

DOKUMENTASI TUTORIAL PENGGUNAAN, INSTALASI, DAN TEKNIKAL CODING APLIKASI

Aplikasi Talent Achieve (Mobile-KPI)

Disusun Untuk Memenuhi Laporan Proyek Akhir

Mata Kuliah Mobile Apps and Technology

Disusun Oleh Kelompok 2:

Nama Anggota	NIM	Fakultas / Program Studi
Berkat Perdana Saragih	20230801170	Fakultas Ilmu Komputer / Teknik Informatika
Oscar Adi Dharma	20230801056	Fakultas Ilmu Komputer / Teknik Informatika
Galih Adhi Kusuma	20230801245	Fakultas Ilmu Komputer / Teknik Informatika

Firschanya Alula Rietmadha	20230801438	Fakultas Ilmu Komputer / Teknik Informatika
----------------------------	-------------	--

UNIVERSITAS ESA UNGGUL

2026

BAB I: PANDUAN INSTALASI DAN SETUP LINGKUNGAN

Bab ini menjelaskan langkah-langkah teknis untuk melakukan instalasi dan konfigurasi lingkungan pengembangan perangkat lunak (development environment) pada laptop, baik untuk server backend (Python & Flask API) maupun frontend mobile (Flutter).

1.1 Persyaratan Sistem (Prerequisites)

Sebelum memulai proses instalasi, pastikan laptop Anda telah terpasang beberapa perangkat lunak dasar berikut ini:

Perangkat Lunak	Versi Minimal	Tujuan / Fungsi Utama
Python SDK	3.10 atau lebih baru	Server backend API dan eksekusi algoritma Machine Learning.
Flutter SDK	3.11.5 atau lebih baru	Framework pengembangan aplikasi mobile lintas platform (Dart).
Android Studio	Versi terbaru	Emulator Android, Android SDK, dan toolchain build APK.
Visual Studio Code	Versi terbaru (opsional)	IDE utama untuk penulisan kode program (alternatif IDE).
Git CLI	Versi terbaru	Version control untuk sinkronisasi kode dari repositori.
Firebase CLI	Free tier account	Layanan autentikasi dan database real-time Firestore.

1.2 Panduan Langkah-Langkah Instalasi

Langkah 1: Mengunduh Source Code

Buka terminal atau command prompt pada laptop Anda, lalu jalankan perintah berikut untuk mengunduh kode program dari repositori Git:

```
git clone <repository-url>
cd project-mobile
```

Langkah 2: Konfigurasi Server Backend (Python/Flask + ML)

Masuk ke direktori backend untuk menginstal semua library Python yang dibutuhkan oleh model Neural Collaborative Filtering (NCF):

```
cd backend  
pip install -r requirements.txt
```

Library utama yang terinstal melalui requirements.txt meliputi Flask (server web API), TensorFlow/Keras (untuk neural network model), scikit-learn (utilitas preprocessing data), pandas, numpy, joblib, dan matplotlib/seaborn.

Selanjutnya, buat dataset karyawan sintetis awal dengan menjalankan script generator:

```
python dataset/generate_dataset.py
```

Perintah ini akan membuat file CSV "employee_kpi_data.csv" di dalam folder dataset berisi 5.000 data sampel karyawan.

Jalankan server Flask lokal Anda:

```
python -m app
```

Server backend akan aktif secara lokal di port 5000 (<http://localhost:5000>).

Langkah 3: Konfigurasi Firebase untuk Aplikasi Mobile

Aplikasi Talent Achieve menggunakan Firebase untuk Autentikasi dan Database. Konfigurasinya adalah:

1. Buat proyek baru di Firebase Console (<https://console.firebase.google.com>) dengan nama "kpi-project-kelompok-2".
2. Aktifkan modul "Authentication" lalu centang metode sign-in "Email/Password".
3. Aktifkan modul "Cloud Firestore Database" dan set dalam "Test Mode" (aturan baca-tulis terbuka untuk pengujian).
4. Daftarkan aplikasi Android dengan nama paket "com.talentintel.talentintel_ai".

Unduh file "google-services.json" dan simpan di direktori "android/app/google-services.json" proyek Anda.

Langkah 4: Konfigurasi Frontend (Flutter)

Buka terminal baru di root folder proyek, kemudian jalankan perintah untuk mengunduh package dependensi Dart/Flutter:

```
flutter pub get
```

Pastikan tidak ada masalah pada toolchain Android SDK dengan mengetik perintah "flutter doctor" di terminal.

Langkah 5: Menjalankan Aplikasi Mobile

Hubungkan perangkat Android fisik Anda via kabel data (pastikan USB debugging aktif) atau jalankan Android Emulator di Android Studio, lalu ketik perintah:

```
flutter run
```

Untuk menjalankan di browser Chrome secara instan:

```
flutter run -d chrome
```

BAB II: PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI (USER MANUAL)

Bab ini menjelaskan alur operasional penggunaan aplikasi Talent Achieve (Mobile-KPI) dari sisi HRD (Administrator) dan Karyawan (User Akhir).

2.1 Pembuatan Akun Pengguna Awal

Sebelum masuk ke aplikasi, buatlah akun HRD awal di Firebase Console secara manual, karena HRD bertindak sebagai admin utama:

1. Masuk ke Firebase Console -> Authentication -> Users -> Add User.
2. Daftarkan email admin, misal: hrd@talentachieve.com dengan password "password123".
3. Masuk ke Cloud Firestore, buat collection "users", lalu tambahkan document dengan ID sama seperti UID yang didapat dari Firebase Auth. Isi datanya dengan field berikut:

email: hrd@talentachieve.com
name: HR Manager
role: hrd
department: Human Resources
position: HRD Manager

2.2 Portal HRD (HRD Dashboard & Management)

1. Login HRD: Buka aplikasi, masukkan email "hrd@talentachieve.com" dan password "password123". Anda akan diarahkan ke halaman utama HRD.
2. Dataset Management: Masuk ke tab Dataset. Di sini HRD dapat mengunggah file CSV data kinerja karyawan (employee_kpi_data.csv) dan menjalankan 4 langkah pipeline machine learning (Preprocessing, Training Model, Evaluasi Performa Model, dan Pengisian Prediksi Kinerja awal).
3. Leaderboard Karyawan: HRD dapat melihat peringkat karyawan berdasarkan prediksi skor kinerja akhir yang diproses oleh algoritma Neural Collaborative Filtering (NCF). Terdapat lencana warna hijau untuk performa "High", kuning untuk "Medium", dan merah untuk "Low".

4. Analisis & Feedback Karyawan: Klik salah satu nama karyawan pada list. Halaman akan menampilkan radar chart visualisasi 5 kategori KPI (Productivity, Quality, Reliability, Soft Skills, dan Attendance). HRD dapat mengetik masukan feedback di bagian bawah halaman.

2.3 Portal Karyawan (Employee Dashboard)

1. Pembuatan Akun Karyawan: HRD dapat membuat akun karyawan langsung di dashboard HRD pada menu "Create Employee" (atau manual melalui Firebase Console dengan field role: "employee").

2. Performance Hub: Saat karyawan login menggunakan email mereka, dashboard akan langsung menampilkan skor kinerja personal mereka, lencana kategori performa (Low/Medium/High), dan catatan feedback langsung dari HRD.

3. Radar Chart Kinerja: Karyawan dapat memantau visualisasi grafik radar chart untuk mengetahui dimensi KPI mana saja yang bernilai tinggi dan mana yang membutuhkan perbaikan.

4. NCF Insights: Fitur cerdas berbasis AI yang memberikan saran tekstual otomatis kepada karyawan (misalnya menyarankan program pelatihan atau menyarankan cara manajemen waktu yang baik) berdasarkan hasil analisis model NCF terhadap kelemahan dimensi KPI mereka.

BAB III: DOKUMENTASI TEKNIKAL CODING DAN ARSITEKTUR KODE

Bab ini menjelaskan struktur kode program dan arsitektur teknis dari aplikasi Talent Achieve.

3.1 Struktur File Proyek

Berikut adalah peta struktur folder dan file utama pada proyek:

```
project-mobile/
├── lib/                # Source code Flutter
│   ├── main.dart      # Entry point aplikasi
│   ├── injection.dart  # Konfigurasi Dependency Injection
│   ├── core/          # Modul core/shared
│   │   ├── constants/ # Warna, String konstan
│   │   ├── theme/     # Tema Light/Dark
│   │   └── widgets/   # Widget reusable (Loading, Alert, dll)
│   └── features/       # Fitur fungsional program (BLoC pattern)
│       ├── auth/      # Fitur login dan autentikasi
│       ├── hrd_dashboard/ # Portal utama admin HRD
│       ├── employee_dashboard/ # Portal utama karyawan
│       ├── employee_analysis/ # Detail analisis radar chart
│       └── dataset_management/ # Pipeline eksekusi training ML
├── backend/           # Backend ML Server (Python Flask)
│   ├── app.py         # File API Flask utama
│   ├── requirements.txt # Dependensi Python
│   ├── model/         # Model neural network
│   │   └── ncf_model.py # Arsitektur Multi-Head model NCF
│   ├── preprocessing/ # Preprocessor data
│   │   └── preprocessor.py # StandardScaler, train-test split
│   └── dataset/       # Dataset generator
│       └── generate_dataset.py # Generator 5000 records data sintetis
```

3.2 Penjelasan Logika Coding Utama

1. Backend API (Flask - app.py)

File "app.py" bertindak sebagai routing controller untuk semua endpoint API. Fungsi utamanya adalah menerima data KPI masukan dari Flutter dalam bentuk JSON, memproses StandardScaler, memanggil model NCF yang tersimpan di

"saved_models/best_ncf_model.h5", melakukan evaluasi multi-output (klasifikasi label Low/Medium/High dan regresi skor numerik), serta mengembalikan hasilnya ke Flutter dalam format JSON.

2. Arsitektur Model NCF (ncf_model.py)

Model NCF dibuat menggunakan Keras Functional API dengan arsitektur Multi-Head Neural Network:

- Dense Layers dengan aktivasi ReLU digunakan untuk mengekstrak representasi fitur KPI.
- Classification Head: Output layer dengan aktivasi Softmax (3 neuron) untuk memprediksi probabilitas kelas performa (Low, Medium, High).
- Regression Head: Output layer dengan aktivasi Linear (1 neuron) untuk memprediksi nilai skor performa karyawan (skala 0 - 100).

3. State Management BLoC di Flutter

Frontend Flutter dibangun menggunakan BLoC (Business Logic Component) pattern untuk memisahkan UI dengan logika bisnis. Setiap fitur memiliki sub-folder "presentation/bloc" yang mendefinisikan Event (aksi user), State (kondisi UI: Loading, Success, Error), dan Bloc (proses pengambilan data dari repository).

4. Integrasi Firebase Firestore

Data pengguna disimpan di koleksi "users" di Cloud Firestore. Keamanan data dibatasi berdasarkan role (hrd atau employee) yang dipetakan melalui hak akses pada Firebase Authentication. Data radar chart KPI dan riwayat kinerja karyawan disimpan secara terpusat untuk meminimalkan beban memori pada memori lokal ponsel.